

Seminar 8 - Analiză complexă

Funcții omografice $h : \mathbb{C}_\infty \rightarrow \mathbb{C}_\infty$ elementare sunt:

- a) Translația $h(z) = z + b, b \in \mathbb{C}^*$
- b) Rotația $h(z) = az, a \in \mathbb{C}^*, |a| = 1$
- c) Omotetia $h(z) = az, a \in \mathbb{R}_+^*$
- d) Inversiunea și simetria $h(z) = \frac{1}{z}, z \in \mathbb{C}^*,$

1. Să se demonstreze că orice funcție omografică este o compunere de funcții omografice elementare.
2. Să se demonstreze că printr-o funcție omografică, cercurile în sens larg se transformă în cercuri în sens larg.
3. Să se determine funcția omografică $w = h(z)$, știind că $h(0) = 1, h(1) = 0, h(i) = i$.
4. Să se determine funcția omografică $w = h(z)$, știind că $h(1-i) = \infty, h(-2i) = 0, h(2-2i) = 1+i$. Să se găsească $h(D)$, dacă $D = \{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Re} z > 0, \operatorname{Im} z > 0\}$. Care este porțiunea din semiplanul (z) care se dilată prin transformarea h ?
5. Să se determine funcția omografică $w = h(z)$, știind că $h(0) = 2, h(1) = 1, h(-1) = -1$. Să se găsească imaginile celor patru cadrane de coordonate ale planului (z) prin funcția h . Care este porțiunea din semiplanul (z) care se dilată prin transformarea h ?
6. Să se determine funcția omografică $w = h(z)$, știind că $h(i) = \infty, h(-1) = 0, h(\infty) = 1$. Fie $D = T(0, 1, i)$ mulțimea punctelor interioare triunghiului cu vârfurile în punctele $0, 1, i$. Să se găsească imaginea lui D prin funcția h . Să se determine coeficientul de deformare liniară și unghiul de rotație al direcțiilor în $z_0 = 2i$ ca urmare a transformării prin funcția h .
7. Să se determine $h(D)$, dacă:

a) $D = U(0; 1) \cap \{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Im} z > 0\}, \quad h(z) = \frac{2z - i}{2 + iz};$

b) $D = U(0; 1) \cap \{z \in \mathbb{C} : -\frac{\pi}{2} < \arg z < 0\}, \quad h(z) = \frac{z - 1}{z - i};$

c) $D = \{z \in \mathbb{C} : 0 < \operatorname{Re} z < 1\}, \quad h(z) = \frac{z - 1}{z};$

d) $D = \{z \in \mathbb{C} : 1 < |z| < 2\}, \quad h(z) = \frac{z}{z - 1};$

e) $D = \{z = x + iy \in \mathbb{C} : x > 0, y > -1\} \setminus \{z = x + iy \in \mathbb{C} : x < 1, y < 0\}, \quad h(z) = \frac{z}{1 - iz}.$